



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #2 – IWSIT21

25/03/2025



|            |         |
|------------|---------|
| Apellidos: | Nombre: |
|------------|---------|

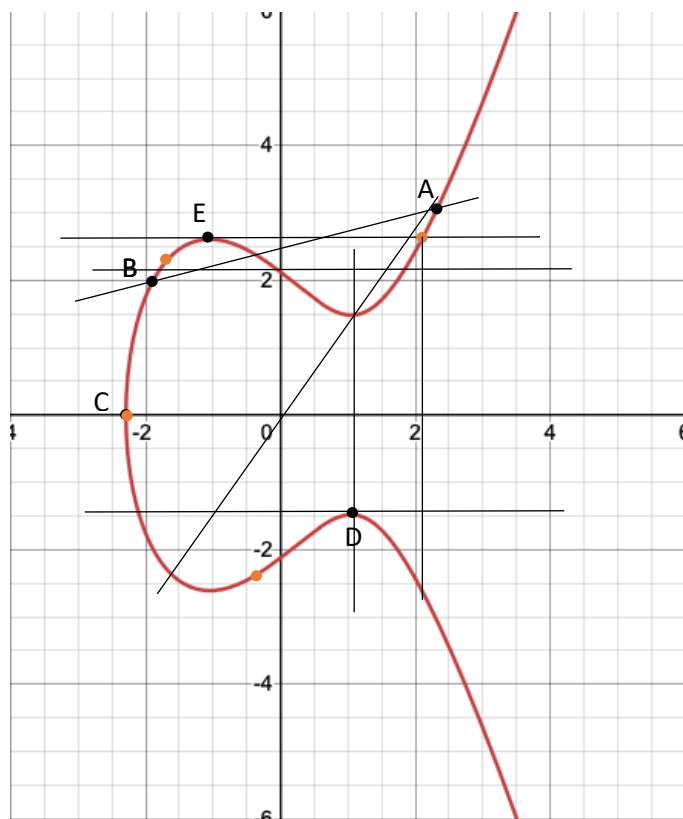
### Parte 1 de 3 (3 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. Una respuesta errónea resta 0,25 puntos. La puntuación entre las distintas preguntas se distribuye de forma equitativa.

- 1) Hoy en día se considera segura la siguiente función hash segura:
  - a) **SHA2.**
  - b) SHA1.
  - c) MD5.
  - d) SHA512.
  
- 2) Se dice que el hash de un mensaje  $M$ ,  $h(M)$  cumple la propiedad de compresión
  - a) Si conocido un resumen  $h(M)$ , debe ser computacionalmente imposible encontrar el mensaje  $M$  a partir de dicho resumen.
  - b) **Si a partir de un mensaje  $M$  de cualquier longitud, el resumen  $h(M)$  es de una longitud fija.**
  - c) Si  $h(M)$  es una función compleja de todos los bits del mensaje  $M$ , es decir, si se modifica un solo bit del mensaje  $M$ , el hash  $h(M)$  debería cambiar en la mitad de sus bits aproximadamente.
  - d) Si es computacionalmente difícil que, conocido  $M$ , se encuentre un  $M'$  tal que  $h(M) = h(M')$ .
  
- 3) Dado un mensaje  $M$  y una función hash de 256 bits con resistencia simple a colisiones:
  - a) Será necesario realizar 255 intentos para tener una probabilidad del 50% de encontrar otro  $M'$  tal que  $H(M) = H(M')$ .
  - b) No será posible encontrar colisiones simples.
  - c) Será necesario realizar  $2^{128}$  intentos para tener una probabilidad del 50% de encontrar otro  $M'$  tal que  $H(M) = H(M')$ .
  - d) **Será necesario realizar  $2^{255}$  intentos para tener una probabilidad del 50% de encontrar otro  $M'$  tal que  $H(M) = H(M')$ .**

## Parte 2 de 3 (3 puntos)

Dada la siguiente curva elíptica:



Calcular los siguientes puntos (se pueden dibujar en la hoja de examen o especificar en la hoja con la letra si el punto ya está definido):

- a)  $A+B$
- b)  $3C$
- c)  $A-D$
- d)  $-2E$

### Parte 3 de 3 (4 puntos)

Los profesores 4 profesores de la asignatura de Seguridad de la Información (Julio, Juanma, Gianni y Jorge) van a utilizar un nuevo algoritmo de cifrado simétrico para intercambiar los exámenes de la asignatura de seguridad. Para demostrar la seguridad de su nuevo algoritmo de cifrado han decidido subir los archivos cifrados en una web abierta en la que cualquier persona puede subir archivos. Para establecer la clave de cifrado han decidido utilizar Diffie-Hellman mediante curvas elípticas. La curva escogida por los profesores es  $E_{11}(1,0)$  y el generador  $G(7,3)$ . Usando la tabla de sumas proporcionada a continuación, determina:

| +        | $\infty$ | (0,0)    | (5,3)    | (5,8)    | (7,3)    | (7,8)    | (8,5)    | (8,6)    | (9,1)    | (9,10)   | (10,3)   | (10,8)   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\infty$ | $\infty$ | (0,0)    | (5,3)    | (5,8)    | (7,3)    | (7,8)    | (8,5)    | (8,6)    | (9,1)    | (9,10)   | (10,3)   | (10,8)   |
| (0,0)    | (0,0)    | $\infty$ | (9,10)   | (9,1)    | (8,6)    | (8,5)    | (7,8)    | (7,3)    | (5,8)    | (5,3)    | (10,8)   | (10,3)   |
| (5,3)    | (5,3)    | (9,10)   | (5,8)    | $\infty$ | (10,8)   | (8,6)    | (7,3)    | (10,3)   | (0,0)    | (9,1)    | (7,8)    | (8,5)    |
| (5,8)    | (5,8)    | (9,1)    | $\infty$ | (5,3)    | (8,5)    | (10,3)   | (10,8)   | (7,8)    | (9,10)   | (0,0)    | (8,6)    | (7,3)    |
| (7,3)    | (7,3)    | (8,6)    | (10,8)   | (8,5)    | (9,10)   | $\infty$ | (0,0)    | (5,3)    | (7,8)    | (10,3)   | (5,8)    | (9,1)    |
| (7,8)    | (7,8)    | (8,5)    | (8,6)    | (10,3)   | $\infty$ | (9,1)    | (5,8)    | (0,0)    | (10,8)   | (7,3)    | (9,10)   | (5,3)    |
| (8,5)    | (8,5)    | (7,8)    | (7,3)    | (10,8)   | (0,0)    | (5,8)    | (9,1)    | $\infty$ | (10,3)   | (8,6)    | (5,3)    | (9,10)   |
| (8,6)    | (8,6)    | (7,3)    | (10,3)   | (7,8)    | (5,3)    | (0,0)    | $\infty$ | (9,10)   | (8,5)    | (10,8)   | (9,1)    | (5,8)    |
| (9,1)    | (9,1)    | (5,8)    | (0,0)    | (9,10)   | (7,8)    | (10,8)   | (10,3)   | (8,5)    | (5,3)    | $\infty$ | (7,3)    | (8,6)    |
| (9,10)   | (9,10)   | (5,3)    | (9,1)    | (0,0)    | (10,3)   | (7,3)    | (8,6)    | (10,8)   | $\infty$ | (5,8)    | (8,5)    | (7,8)    |
| (10,3)   | (10,3)   | (10,8)   | (7,8)    | (8,6)    | (5,8)    | (9,10)   | (5,3)    | (9,1)    | (7,3)    | (8,5)    | (0,0)    | $\infty$ |
| (10,8)   | (10,8)   | (10,3)   | (8,5)    | (7,3)    | (9,1)    | (5,3)    | (9,10)   | (5,8)    | (8,6)    | (7,8)    | $\infty$ | (0,0)    |

Ilustración 1: Tabla de Sumas de la Curva  $E_{11}(1,0)$

- a) ¿Qué valor enviaría Jorge a los demás si su número secreto es 3? (0.5 puntos)

El valor a enviar sería  $n \times G$ . Por tanto, el valor sería  $3G = G + G + G = (7,3) + (7,3) + (7,3) = (9,10) + (7,3) = (10,3)$

- b) ¿Qué valor enviaría Julio a los demás si su número secreto es 4? (0.5 puntos)

El valor a enviar sería  $n \times G$ . Por tanto, el valor sería  $4G = 3G + G = (10,3) + (7,3) = (5,8)$

- c) Calcula la clave entre Julio y Jorge. (0.5 puntos)

$3(5,8) = (5,8) + (5,8) + (5,8) = (5,3) + (5,8) = 0$

- d) Tras ver el resultado obtenido entre Julio y Jorge, ¿han escogido unos buenos parámetros? Justifica tu respuesta. (1 punto)

Han cogido valores que no son buenos puesto que la clave resultante es 0 lo cual no es un valor apropiado como clave en el algoritmo de cifrado simétrico que utilicen entre ellos para intercambiar el examen.

c) Los profesores de seguridad no se fían de medios electrónicos para intercambiar su clave y deciden realizar el intercambio Diffie-Hellman con curvas elípticas mediante los buzones de correo que ha en el campus de la universidad (dejando una copia de las claves intermedias de DH en los buzones de todos los demás profesores). Explica como un alumno con capacidad para abrir los buzones de la universidad podría hacerse con el control de la comunicación y acceder a todos los exámenes subidos por los profesores. Puedes asumir que las claves de cifrado generadas son correctas. (1,5 puntos)

Si tiene acceso a los buzones puede sustituir las claves intermedias de DH y hacer un ataque de man-in-the-middle. Una vez tiene el control de las claves de cifrado puede descifrar cualquier examen subido por otro profesor y subir el suyo propio. Sólo los exámenes subidos por el atacante podrán ser descifrados por los otros profesores.